

## **BACCALAUREAT SESSION 2012**

### **EXERCICE 1 :**

On considère les équations différentielles suivantes :  $(E_1): y'' + 4y = 0$  et  $(E_2): y'' + y = 0$

1. Déterminer la solution de l'équation  $(E_1)$  dont la courbe représentative dans un repère orthonormal  $(O; i, j)$  passe par le point  $A(0; -2)$  et admet en ce point une tangente horizontale
- 2.

Déterminer la solution  $g$  de l'équation  $(E_2)$  vérifiant :  $\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$  et  $g' \left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$  3. Soit  $(C)$  la courbe définie par le système d'équations paramétriques :

$$\begin{cases} x(t) = -2\cos 2t \\ y(t) = \cos t - \sin t \end{cases}; t \in \mathbb{R}$$

- a. Déterminer la période commune des fonctions  $x$  et  $y$  ; comparer la position des points  $(t)$  et  $(t + \pi)$  , puis en déduire un élément de symétrie de  $(C)$ . Justifier le choix de  $[0; \pi]$  comme ensemble d'étude.
- b. Etudier les fonctions  $x$  et  $y$  sur  $[0; \pi]$  et dresser leur tableau de variations conjoint
- c. Représenter la courbe  $(C)$  dans un repère orthonormal  $(O; i, j)$  (unité graphique 2 cm)

On précisera les tangentes particulières ainsi que les tangentes en O. NB :  $\sqrt{2} \approx 1,4$ .

### **EXERCICE 2 :**

On lance un dé tétraédrique dont les quatre faces portent les nombres 1, 2, 3 et 4. On s'intéresse au nombre porté par la face cachée. Pour  $k \in \{1,2,3,4\}$ , on note  $P_k$  la probabilité d'obtenir le nombre  $k$  sur la face cachée. Le dé est déséquilibré de telle sorte que les nombres  $P_1, P_2, P_3$  et  $P_4$  dans cet ordre forment une progression arithmétique

1. Sachant que  $P_4 = 0,4$  ; montrer que  $P_1 = 0,1$  ;  $P_2 = 0,2$  et  $P_3 = 0,3$
2. On lance le dé trois (3) fois de suite. On suppose que les lancers sont deux à deux indépendants
  - a. Quelle est la probabilité d'obtenir dans l'ordre les nombres 1, 2, 4 ?
  - b. Quelle est la probabilité d'obtenir trois nombres distincts rangés dans l'ordre croissant ?
3. On lance dix (10) fois de suite le dé. On suppose les lancers deux à deux indépendants. On note  $X$  la variable aléatoire qui décompte le nombre de fois où le chiffre 4 est obtenu.
  - a. Pour  $0 \leq i \leq 10$ , exprimer en fonction de  $i$  la probabilité de l'évènement  $(X = i)$

- b. Calculer l'espérance mathématique de  $X$ . Interpréter le résultat obtenu.
- c. Calculer la probabilité de l'évènement  $(X \geq 1)$  On donnera une valeur arrondie au millième 4. On lance  $n$  fois le dé, les lancers étant supposés indépendants. On note  $u_n$  la probabilité d'obtenir pour la première fois le nombre 4 au  $n$ ème lancer.
  - a. Montrer que  $(u_n)$  est une suite géométrique et qu'elle converge
  - b. Calculer  $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$  en fonction de  $n$  puis étudier la convergence de la suite  $(S_n)$
  - c. Déterminer le plus petit entier  $n$  tel que  $S_n \geq 0,999$  NB : On donne  $(0,6)^{10} \simeq 0,00604$  ;  $\ln(0,001) \simeq -6,90$ ;  $\ln(0,6) \simeq -0,51$ .

### EXERCICE 3 : Problème

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R} - \{1\}$  par :  $(x) = \frac{x + \ln|1-x|}{1-x}$  et  $(\mathcal{C})$  sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormal  $(O; i, j)$  d'unité graphique 2 cm.

#### PARTIE A

1. Calculer les limites de  $f$  aux bornes de son ensemble de définition. En déduire les asymptotes à  $(\mathcal{C})$
2. Soit  $f'$  la fonction dérivée de  $f$ , calculer  $f'(x)$  puis étudier son signe. En déduire le sens de variation de  $f$
3. Dresser le tableau de variations de  $f$
4. Montrer que le point  $(1; -1)$  est un centre de symétrie pour  $(\mathcal{C})$
5. Tracer  $(\mathcal{C})$  et les asymptotes

**PARTIE B :** Soit les fonctions  $u$  et  $v$  définies sur  $]1; +\infty[$  par :  $u(x) = \frac{-1}{1-x}$  et  $v(x) = \frac{\ln(x-1)}{x-1}$

1. Déterminer une primitive de chacune des fonctions  $u$  et  $v$  sur  $]1; +\infty[$  2. Vérifier que pour tout réel  $x > 1$ ;  $-1 - (x) = (x) + (x)$
3. Calculer, en  $\text{cm}^2$ , la valeur exacte de l'aire  $S$  du domaine plan compris entre  $(\mathcal{C})$  et les droites d'équations respectives  $y = -1$ ,  $x = 2$  et  $x = 3$

#### PARTIE C

On considère la suite  $(u_n)$  définie sur  $\mathbb{N}$  par :  $\left\{ \begin{matrix} u_0 \\ u_{n+1} = 4 - e^{-u_n} \end{matrix} \right\}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

1. Montrer, par récurrence, que pour tout entier non nul  $n$ ,  $3 < u_n < 4$
2. a. Montrer que, pour tout entier naturel non nul  $n$ ,  $u_{n+1} - u_n$  et  $u_n - u_{n-1}$  sont de même signe
- b. Etudier le sens de variation de la suite  $(u_n)$

### 3. Etudier la convergence de la suite $(u_n)$

NB : On donne :  $e^{-3} \simeq 0,05$  et  $e^{-4} \simeq 0,0$